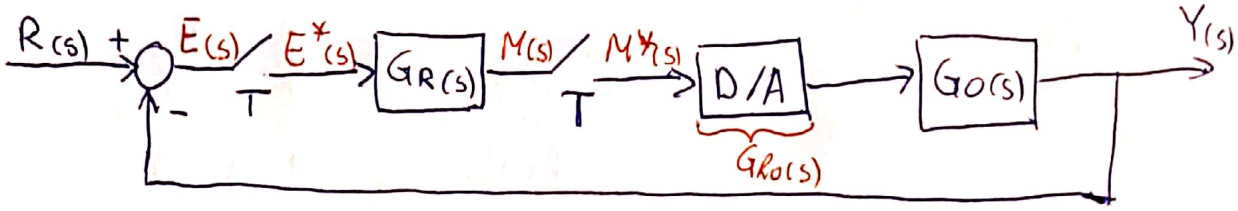
02.06.2016. K2

1. Дигитални систем управљања дат је на слици.



Применом Раусовог критеријума одредити интервал вредности периода одмјеравања T за који је систем стабилан. Познато је $G_0(s)=\frac{2}{s+1}$, $G_R(s)=\frac{2}{s}$.

РЈЕШЕЊЕ:

- За испитивање стабилности система потребно је одредити ф-ју дискретног преноса система

$$G(z)=\frac{W(z)}{1+W(z)}$$

$$Y(s)=G_{R0}(s)\cdot G_0(s)\cdot M^*(s) \underset{\text{ТАФДП}}{\Longrightarrow} Y^*(s)=G_{R0}G_0^*(s)\cdot M^*(z)\,/\mathcal{Z} \Rightarrow Y(z)=G_{R0}G_0(z)\cdot M(z)$$

$$M(s)=G_R(s)\cdot E^*(s) \underset{\text{ТАФДП}}{\Longrightarrow} M^*(s)=G_R^*(s)\cdot E^*(s)\,/\mathcal{Z} \Rightarrow M(z)=G_R(z)\cdot E(z)$$

$$E(s)=R(s)-Y(s) \underset{\text{ТАФДП}}{\Longrightarrow} E^*(s)=R^*(s)-Y^*(s)\,/\mathcal{Z} \Rightarrow E(z)=R(z)-C(z)$$

$$M(z)=G_R(z)\cdot E(z)=G_R(z)\cdot R(z)-G_R(z)\cdot C(z)$$

$$Y(z)=G_{R0}G_0(z)\cdot M(z)=G_{R0}G_0(z)\cdot G_R(z)\cdot R(z)-G_{R0}G_0(z)\cdot G_R(z)\cdot C(z)$$

$$Y(z)=\frac{G_{R0}G_0(z)\cdot G_R(z)}{1+G_{R0}G_0(z)\cdot G_R(z)}\cdot R(z) \Rightarrow G(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{G_{R0}G_0(z)\cdot G_R(z)}{1+G_{R0}G_0(z)\cdot G_R(z)}$$

Scanned with Car

$$W(z) = G_{R_0}G_0(z) \cdot G_R(z)$$

$1 + W(z) = 0 \rightarrow$ карактеристична ζ-на система

$$G_{R_0}G_0(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{2}{s+1}\right\} = (1-z^{-1})\, Z\left\{\frac{2}{s(s+1)}\right\}$$

$$\frac{2}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} = \frac{As + A + Bs}{s(s+1)} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B=0 \\ A=2,\ B=-2 \end{array}$$

$$G_{R_0}G_0(z) = (1-z^{-1})\, Z\left\{\frac{2}{s} - \frac{2}{s+1}\right\} = \frac{z-1}{z}\left[\frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{z-e^{-T}}\right]$$

$$G_{R_0}G_0(z) = 2 - \frac{2(z-1)}{z-e^{-T}} = \frac{\cancel{2z} - 2e^{-T} \cancel{-2z} + 2}{z-e^{-T}} = \underline{\underline{\frac{2(1-e^{-T})}{z-e^{-T}}}}$$

$$G_R(z) = Z\{G_R(s)\} = Z\left\{\frac{2}{s}\right\} = \frac{2z}{z-1}$$

$$W(z) = G_{R_0}G_0(z) \cdot G_R(z) = \frac{2(1-e^{-T})}{z-e^{-T}} \cdot \frac{2z}{z-1} = \frac{4z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

$f(z) = (z-1)(z-e^{-T}) + 4z(1-e^{-T}) \rightarrow$ карактеристична једначина система

$$f(z) = z^2 - ze^{-T} - z + e^{-T} + 4z - 4ze^{-T}$$

$$f(z) = z^2 + (3 - 5e^{-T})z + e^{-T}$$

- За примену Раусовог критеријума стабилности прво је потребно применити билинеарну трансформацију

$$z = \frac{1+w}{1-w}$$

$$f(z) = f\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2 + (3-5e^{-T})\left(\frac{1+w}{1-w}\right) + e^{-T}$$

$$f(w) = \frac{(1+w)^2 + (3-5e^{-T})(1+w)(1-w) + e^{-T}(1-w)^2}{(1-w)^2}$$

Scanned with Car

$$f(w) = 1 + 2w + w^2 + (3 - 5e^{-T})(1 - w^2) + e^{-T}(1 - 2w + w^2)$$

$$f(w) = 1 + 2w + w^2 + 3 - 3w^2 - 5e^{-T} + 5e^{-T}w^2 + e^{-T} - 2e^{-T}w + e^{-T}w^2$$

$$f(w) = (-2 + 6e^{-T})w^2 + (2 - 2e^{-T})w + 4 - 4e^{-T}$$

- На основу коефицијената карактеристичног полинома $f(w)$ формирамо Раусову таблу

w^2	$-2+6e^{-T}$	$4-4e^{-T}$
w^1	$2-2e^{-T}$	0
w^0	$4-4e^{-T}$	

→ Раусова колона

$$b_1 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2-2e^{-T}}\begin{vmatrix} -2+6e^{-T} & 4-4e^{-T} \\ 2-2e^{-T} & 0 \end{vmatrix} = 4 - 4e^{-T}$$

- Потребан и довољан услов да систем буде стабилан је да су сви коефицијенти у првој колони Раусове таблеле (Раусова колона) истог знака

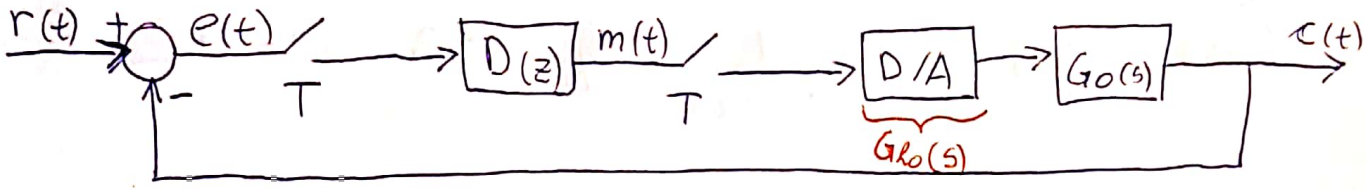
$$\begin{cases} -2+6e^{-T} > 0 \\ 2-2e^{-T} > 0 \\ 4-4e^{-T} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6e^{-T} > 2 \\ 2 > 2e^{-T} \\ 4 > 4e^{-T} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{-T} > \frac{1}{3} \ / \ln \\ e^{-T} < 1 \ / \ln \\ e^{-T} < 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -T > \ln\frac{1}{3} \ / \cdot(-1) \\ -T < \ln 1 \ / \cdot(-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T < -\ln\frac{1}{3} \\ T > -\ln 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T < 1.0986 \\ T > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Систем ће бити стабилан за случај када је $0 < T < 1.0986$

Scanned with Car

② Дигитални систем управљања дат је на слици.



a) Конструисати ГМК датог система ако је објекат описан ф-јом преноса $G_0(s) = \frac{1}{s+1}$, а дигитални регулатор ради по алгоритму $u(kT) = K\,e(kT)$. Периода одмјеравања је $T = 0.5$ [s].

b) Одредити коефицијент K регулатора $D(z)$ за који ће се систем наћи на осцилаторној граници стабилности.

c) Одредити грешку у устаљеном стању за $K=2$.

РЈЕШЕЊЕ:

a) $D(z): u(kT) = K\,e(kT) \;/\mathcal{Z} \Rightarrow U(z) = K\,E(z)$

$U(z) = D(z)\,E(z)$ $\Big\} \Rightarrow D(z) = K$

$$W(z) = D(z)\cdot \mathcal{Z}\left\{G_{h_0}(s)\cdot G_0(s)\right\}$$

$$W(z) = K\,\mathcal{Z}\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\cdot\frac{1}{s+1}\right\} = (1-z^{-1})\,K\,\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\}$$

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} = \frac{As+A+Bs}{s(s+1)} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B=0 \\ A=1,\ B=-1 \end{array}$$

$$W(z) = (1-z^{-1})\,K\,\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right\}$$

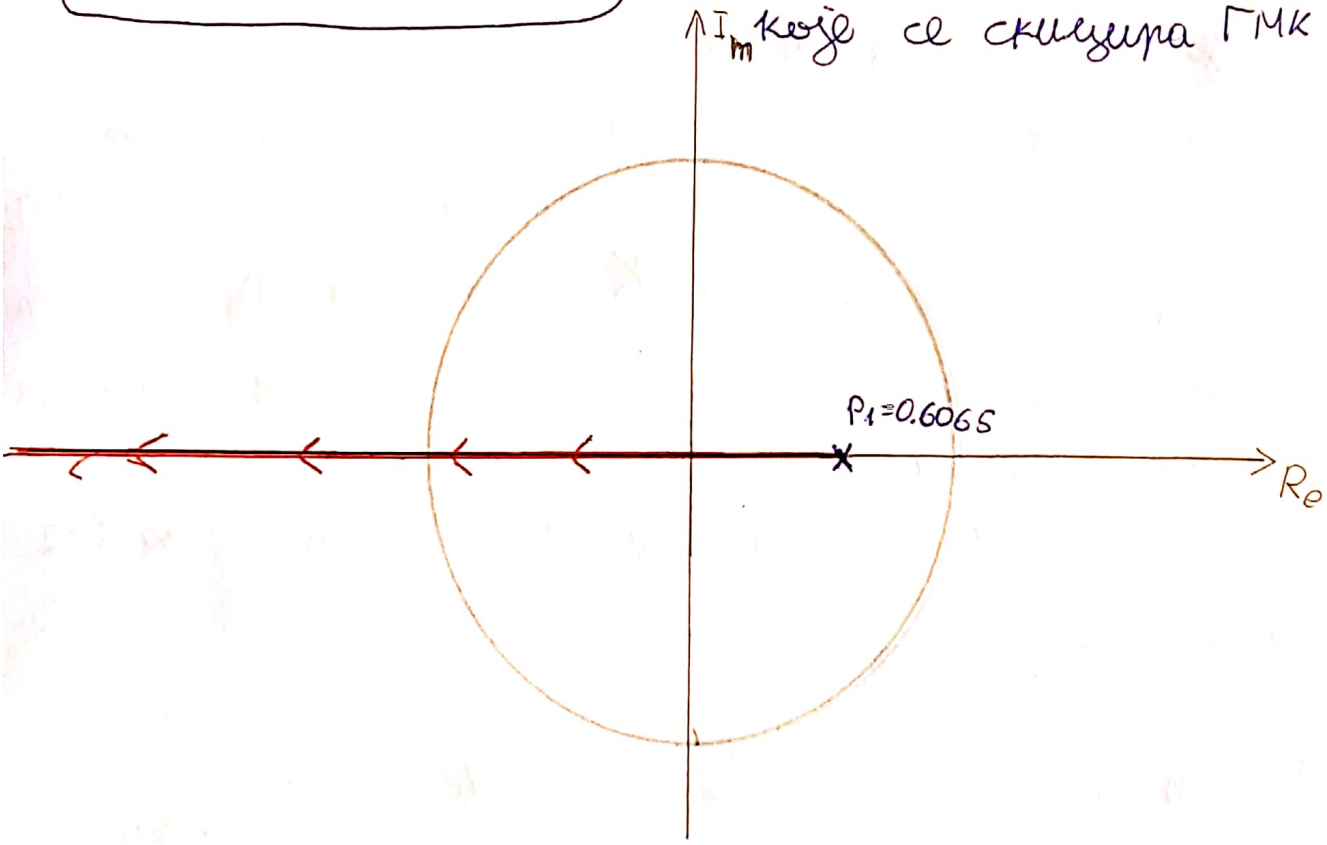
$$W(z) = \frac{z-1}{z}\,K\left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-T}}\right], \quad T=0.5\,[s]$$

Scanned with Car

$$W(z) = \frac{z-1}{z} K \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-0.6065} \right]$$

$$W(z) = K \left[1 - \frac{z-1}{z-0.6065} \right] = K \frac{\cancel{z} - 0.6065 \cancel{-z} + 1}{z-0.6065}$$

$$\boxed{W(z) = \frac{0.3935K}{z-0.6065}}$$ → ф-ја повратног дискретног преноса на основу које се скицира ГМК



- Полови и нуле

$p_1 = 0.6065$
нема нула
} ⇒ $n=1$ → број полова
$m=0$ → број нула

- С обзиром да је $n=1$, тј. систем је првог реда, закључујемо да ГМК има једну грану
- За $K=0$ грана ГМК полази из пола $p_1=0.6065$. За $K \to \infty$ m грана тоже у коначну нулу z_i (у овом случају нема max грана), а $n-m$ грана $(1-0=1)$ иде у бесконачност под углом који се

Scanned with Car

добија из израза $\Theta_k = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{n-m}$, $k = 0, 1, \dots, n-m-1$

$$\Theta_0 = \frac{(2\cdot 0+1)\cdot 180^\circ}{1-0} = 180^\circ$$

- Тачке стајања и одвајања са реалном осом добијају се као корени ј-не $\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{W(z)}\right] = 0$

$$\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{W(z)}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.3935k}{z-0.6065}}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{z-0.6065}{0.3935k}\right] =$$

$$= \frac{1\cdot 0.3935k - 0\cdot(z-0.6065)}{(0.3935k)} = 0$$

$\Rightarrow$ Грана ГМК никад неће напустити Re-осу.

- Будући да систем има само један пол и да нема нула, закључујемо да грана ГМК полази из пола $p_1 = 0.6065$ под углом $\Theta_0 = 180^\circ$

b)
- За одређивање ~~[illegible]~~ појачања k за које је систем стабилан искористићемо Раусов критеријум стабилности

$$f(z) = z - 0.6065 + 0.3935k$$

- Прво је потребно примијенити билинеарну трансформацију

$$z = \frac{1+w}{1-w} \Rightarrow f(z) = f\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \frac{1+w}{1-w} - 0.6065 + 0.3935k$$

Scanned with Car

добија из израза $\Theta_k = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{n-m}$, $k = 0, 1, \dots, n-m-1$

$$\Theta_0 = \frac{(2\cdot 0+1)\cdot 180^\circ}{1-0} = 180^\circ$$

- Тачке стајања и одвајања са реалном осом добијају се као корени ј-не $\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{W(z)}\right] = 0$

$$\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{W(z)}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.3935k}{z-0.6065}}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{z-0.6065}{0.3935k}\right] =$$

$$= \frac{1\cdot 0.3935k - 0\cdot(z-0.6065)}{(0.3935k)} = 0$$

$\Rightarrow$ Грана ГМК никад неће напустити Re-осу.

- Будући да систем има само један пол и да нема нула, закључујемо да грана ГМК полази из пола $p_1 = 0.6065$ под углом $\Theta_0 = 180^\circ$

b)

- За одређивање појачања k за које је систем стабилан искористићемо Раусов критеријум стабилности

$$f(z) = z - 0.6065 + 0.3935k$$

- Прво је потребно применити билинеарну трансформацију

$$z = \frac{1+w}{1-w} \Rightarrow f(z) = f\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \frac{1+w}{1-w} - 0.6065 + 0.3935k$$

Scanned with CamSc

b)

- Појачање K_{gr} за које ће се систем наћи на осцилаторној граници стабилности је појачање за које грана ГМК напушта јединичну кружницу. Са слике на којој је конструкциан ГМК види се да грана ГМК никад не напушта реалну осу. Будући да грана ГМК полази из пола $p_1 = 0.6065$ под углом $180°$ и да одлази у бесконачност, са слике се види да ће она напустити јединичну кружницу у тачки $z = -1$ на реалној оси. На основу тога имамо:

$f(z) = z - 0.6065 + 0.3935K$ → карактеристични полином система

$f(-1) = -1 - 0.6065 + 0.3935 K_{gr} = 0 \Rightarrow \boxed{K_{gr} = 4.0826}$

- Систем ће бити стабилан ако је $K < 4.0826$, а у случају да је $K = 4.0826$ онда ће бити на осцилаторној граници стабилности.

c) $K = 2$

- Ако је улаз јединична одскочна ф-ја онда је $r(t) = h(t)$.

$r(t) = r_0 h(t) \Rightarrow r_0 = 1$

- Грешка у стационарном стању је $e(\infty) = \frac{r_0}{1+K_p}$, где је константа положаја $K_p = \lim_{z \to 1} W(z) = \lim_{z \to 1} \frac{0.3935K}{z - 0.6065}$

$K_p = \lim_{z \to 1} \frac{0.3935 \cdot 2}{z - 0.6065} = 2 \Rightarrow e(\infty) = \frac{1}{1+2} \Rightarrow \boxed{e(\infty) = 0.3333}$

Scanned with CamSc